



TRI THỨC QUAN HỆ VÀ ỨNG DỤNG

MẠNG TÍNH TOÁN

Chương này tập trung vào việc thiết kế Cơ sở tri thức (CSTT), bắt đầu bằng phần giới thiệu chung, nêu rõ mục tiêu và các tiêu chuẩn cần đạt khi thiết kế. Quy trình thiết kế CSTT được trình bày chi tiết, bao gồm các bước quan trọng là biểu diễn tri thức và tổ chức lưu trữ CSTT trên máy tính. Chương giới thiệu một số phương pháp biểu diễn tri thức như Frames/Scripts, Hệ luật dẫn, Mạng suy diễn tính toán và Mô hình tri thức nhiều thành phần. Các tác vụ cơ bản liên quan đến CSTT như cập nhật, kiểm tra tính nhất quán và so khớp sự kiện cũng được mô tả. Cuối chương là ví dụ Ứng dụng Biểu diễn tri thức và Tổ chức CSTT Phương trình Hóa học.

Trình bày: PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền



Mạng tính toán

Ví dụ 1

- Một vật thể có khối lượng m chuyển động thẳng với gia tốc không thay đổi là a trong một khoảng thời gian tính từ thời điểm t_1 đến thời điểm t_2 .
- Vận tốc ban đầu của vật thể là v_1 , vận tốc ở thời điểm cuối là v_2 , và vận tốc trung bình là v . Khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối là Δs . Lực tác động của chuyển động là f . Độ biến thiên vận tốc giữa 2 thời điểm là Δv , và độ biến thiên thời gian là Δt .
- Ngoài ra còn có một số yếu tố khác nữa của chuyển động vật thể có thể được quan tâm.



Ví dụ 1 (tt)

Để giải những bài toán về chuyển động này chúng ta phải sử dụng một số công thức liên hệ giữa các yếu tố của chuyển động, chẳng hạn như:

$$f = m * a$$

$$\Delta v = a * \Delta t$$

$$\Delta s = v * \Delta t$$

$$2 * v = v_1 + v_2$$

$$\Delta v = v_2 - v_1$$

$$\Delta t = t_2 - t_1$$



Ví dụ 2

- Giả sử chúng ta đang quan tâm đến một số yếu tố trong một tam giác, chẳng hạn: 3 cạnh a, b, c ; 3 góc tương ứng với 3 cạnh : α, β, δ ; 3 đường cao tương ứng: h_a, h_b, h_c ; diện tích S của tam giác; nửa chu vi p của tam giác; bán kính đường tròn nội tiếp r của tam giác.
- Giữa 12 yếu tố trên có các công thức thể hiện những mối quan hệ giúp ta có thể giải quyết được một số vấn đề tính toán đặt ra như: Tính một yếu tố từ một số yếu tố được cho trước. Chẳng hạn, tính S khi biết a, b và p .



Ví dụ 2 (tt)

Trong tam giác, chúng ta có thể kể ra một số quan hệ dưới dạng công thức sau đây:

- Liên hệ giữa 3 góc: $\alpha + \beta + \gamma = \pi$
- Định lý cosin:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2.b.c.\cos\alpha$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2.a.c.\cos\beta$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2.a.b.\cos\gamma$$

- Định lý sin: $\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma}$



Ví dụ 3

- Trong hóa học chúng ta thường phải sử dụng các phản ứng hóa học để điều chế các chất này từ các chất khác. Loại vấn đề này cũng cho ta một dạng tương tự như trong 2 ví dụ trên: Cho trước một số chất hóa học, hãy tìm cách điều chế ra một hay một số chất nào đó.



Giới thiệu: Mô hình mạng tính toán

- Nhận thấy có nhiều vấn đề trong các lĩnh vực khác nhau đặt ra dưới dạng một “mạng” các yếu tố, trong đó giữa các yếu tố có những mối liên hệ (hay quan hệ) cho phép ta có thể suy ra được một số yếu tố này từ một số yếu tố khác.
- Mô hình mạng suy diễn - tính toán là một sự khái quát dạng tri thức trên, và có thể dùng biểu diễn tri thức và thiết kế các chương trình giải toán tự động.

Định nghĩa Quan hệ tính toán

- Cho $M = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ là một tập hợp các biến có thể lấy giá trị trong các miền xác định $D_1, D_2, \dots, D_m$. Mỗi *quan hệ tính toán* R trên M được xác định bởi một (hay một số) ánh xạ có dạng:

$$f_{R,u,v}: D_u \rightarrow D_v$$

- Trong đó u, v là các bộ biến được phân chia từ bộ biến $x = \langle x_1, x_2, \dots, x_m \rangle$; D_u và D_v là tích của các miền xác định tương ứng của các biến trong u và trong v .

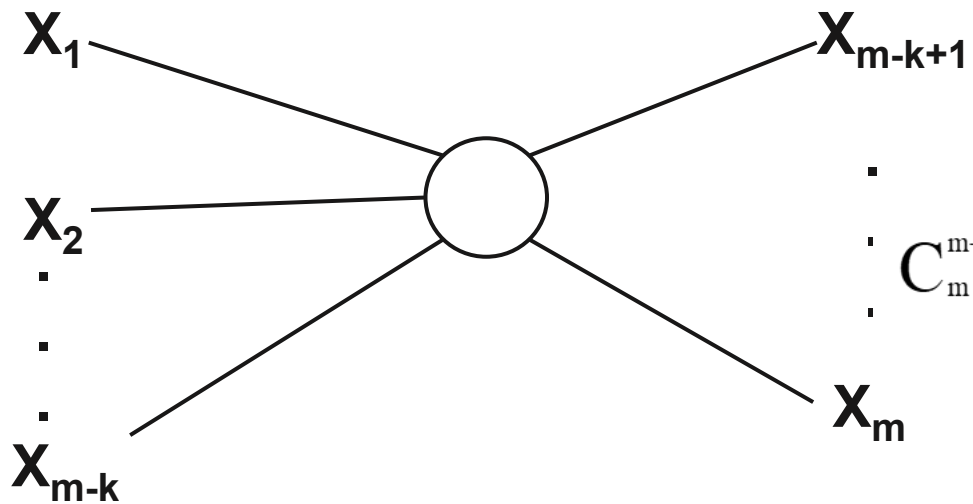
Định nghĩa Quan hệ tính toán (tt)

- Quan hệ tính toán $R(x)$ có thể được biểu diễn bởi một (hay một số) ánh xạ $f_{R,u,v}$ và ta viết tắt là:

$$f : u \Rightarrow v$$

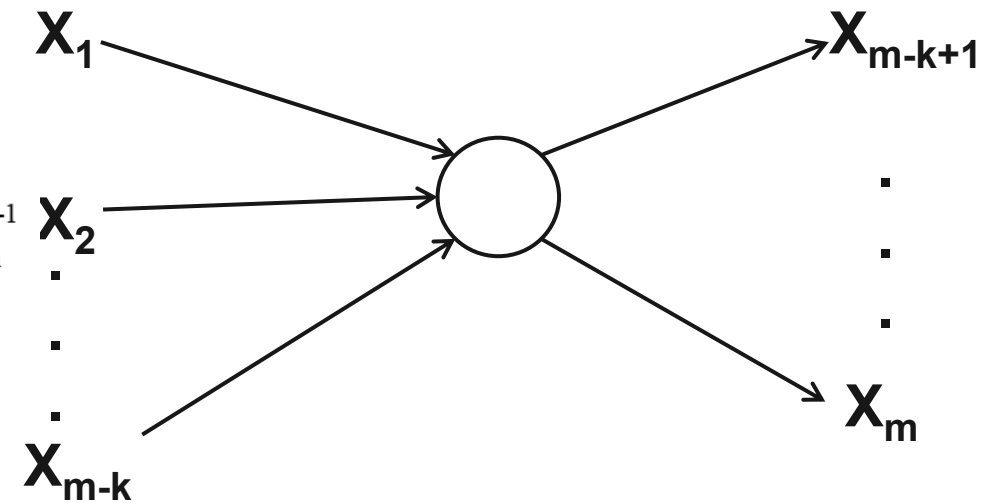
- Tương tự như một *luật suy diễn*: ta có thể xác định hay suy ra được các biến thuộc v khi biết các biến thuộc u .
- Quan hệ là *đối xứng* và có hạng k khi quan hệ đó giúp ta có thể tính được k biến bất kỳ từ $m-k$ biến kia (ở đây x là bộ gồm m biến $\langle x_1, x_2, \dots, x_m \rangle$).
- Các quan hệ *không đối xứng* có hạng k , không làm mất tính tổng quát, ta có thể giả sử quan hệ xác định duy nhất một hàm f với tập biến vào là $u(f)$ và tập biến ra là $v(f)$.

Định nghĩa Quan hệ tính toán (tt)



Quan hệ **đối xứng** có hạng k

$$C_m^{m-k+1} = C_m^{k-1}$$



Quan hệ **không đối xứng** có hạng k



Định nghĩa Quan hệ tính toán (tt)

- Ví dụ 1: Quan hệ f giữa 3 góc A, B, C trong tam giác ABC cho bởi hệ thức:

$$A + B + C = \pi$$

Quan hệ f giữa 3 góc trong một tam giác là một quan hệ đối xứng có hạng 1. Quan hệ này bao hàm 3 luật suy diễn:

$$A, B \Rightarrow C$$

$$A, C \Rightarrow B$$

$$C, B \Rightarrow A$$



Định nghĩa Quan hệ tính toán(tt)

- Ví dụ 2: Quan hệ f giữa nửa chu vi p với các độ dài của 3 cạnh a, b, c :

$$2 * p = a + b + c$$

cho ta một quan hệ đối xứng hạng 1 trên các biến p, a, b, c .

- Ví dụ 3: Quan hệ f giữa n biến $x_1, x_2, \dots, x_n$ được cho dưới dạng một hệ phương trình tuyến tính có nghiệm. Trong trường hợp này f là một quan hệ đối xứng có hạng k bằng hạng của ma trận hệ số của hệ phương trình.

Định nghĩa Mô hình Mạng tính toán (Computational Network)

- **Mạng tính toán** là một cấu trúc **(M, F)** gồm 2 tập hợp:

M = $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$: là tập hợp các thuộc tính hay các biến lấy giá trị trong các miền xác định nào đó.

F = $\{f_1, f_2, \dots, f_m\}$: là tập hợp các luật suy diễn có dạng

$$f : u(f) \rightarrow v(f)$$

Trong đó: $u(f)$ và $v(f)$ là các tập hợp con khác rỗng của M sao cho

$$u(f) \cap v(f) = \emptyset$$

Ký hiệu: $M(f) = u(f) \cup v(f)$



Ví dụ

- Trong Ví dụ 1 ở trên, ta có $M(f) = \{A, B, C\}$
- Trong Ví dụ 2 ở trên, ta có $M(f) = \{a, b, c, p\}$
- Trong Ví dụ 3 ở trên, ta có $M(f) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$



Ví dụ

- Ví dụ 4: về mô hình Mạng suy diễn tính toán cho một hình chữ nhật:
Việc tính toán trên một hình chữ nhật liên quan đến một số giá trị của hình chữ nhật như sau:

b_1, b_2 : hai cạnh của hình chữ nhật

d : đường chéo của hình chữ nhật

S : diện tích của hình chữ nhật

p : chu vi của hình chữ nhật

trong đó mỗi biến đều có giá trị là thuộc tập các số thực dương.

Ví dụ (tt)

- Giữa các biến ta đã biết có các quan hệ tính toán sau đây:

$$f_1: S = b_1 * b_2$$

$$f_2: p = 2 * (b_1 + b_2)$$

$$f_3: d^2 = b_1^2 + b_2^2$$

- Về mặt suy luận, các quan hệ này đều có thể xem là các quan hệ suy diễn đối xứng có hạng là 1. Như vậy tập biến và tập quan hệ của mạng này là:

- $M = \{b_1, b_2, d, s, p\}$

- $R = \{f_1, f_2, f_3\}$



Mạng tính toán có trọng số

- **Dẫn nhập:** Trong nhiều trường hợp áp dụng cụ thể như hệ suy diễn tính toán hay hệ suy diễn trên các phản ứng hóa học, mỗi luật suy diễn có một tham số tương ứng đại diện cho độ phức tạp của luật suy diễn hay chi phí. Những tham số này đóng vai trò quan trọng trong tính hiệu quả của lời giải.
- Ví dụ: Để tính a , sử dụng (1) $a + b + c = 2 \cdot p$, tốt hơn sử dụng
(2) $a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos(A)$ vì công thức (1) tính ít hơn công thức (2)

→ **Mạng tính toán có trọng số**



Mạng tính toán có trọng số

- **Định nghĩa:** Ta gọi một **Mạng tính toán có trọng số** là một mô hình **(A, D, w)** bao gồm:
 - (1) Một tập hợp các thuộc tính A
 - (2) Một tập hợp các luật D
 - (3) Một hàm trọng số dương $w: D \rightarrow \mathbf{R}^+$
- Mỗi luật r thuộc D có dạng $r : u \Rightarrow v$, với u và v là các tập hợp con khác rỗng và rời nhau của A. Ta gọi u là phần giả thiết của luật r và ký hiệu là $hypothesis(r)$. Tập v được gọi là phần kết luận của luật r và ký hiệu là $goal(r)$. Tập hợp $attr(r) = hypothesis(r) \cup goal(r)$ được gọi là tập hợp các thuộc tính trong luật r .

Ví dụ

Ta có mạng tính toán trên tam giác như sau:

$$\mathbf{A} = \{A, B, C, a, b, c, p, S, ha, hb, hc, \dots\}$$

$$\mathbf{D} = \{$$

$$f1: A + B + C = 180$$

$$f3: b/\sin(B) = c/\sin(C)$$

$$f5: 2*p = a + b + c$$

$$f7: S = b * hb / 2$$

$$f9: S = \sqrt{p*(p-a)*(p-b)*(p-c)}$$

$$f11: hb = a*\sin(C)$$

$$\}$$

$$f2: a/\sin(A) = b/\sin(B)$$

$$f4: a/\sin(A) = c/\sin(C)$$

$$f6: S = a*ha/2$$

$$f8: S = c*hc/2$$

$$f10: ha = b*\sin(C)$$

$$f12: hc = b*\sin(A)$$

Ví dụ:

- Giả sử các phép toán $+$, $-$, $*$ và $/$ được đặt cho trọng số là 1, phép tính căn bậc 2 có trọng số là một hằng số dương c_1 , và các tính toán hàm lượng giác có trọng số là một hằng số dương c_2 , trong đó $c_1 \gg 1$ và $c_2 \gg 1$ (c_1 và c_2 lớn hơn 1 nhiều). Như thế các quan hệ suy diễn có trọng số tương ứng như sau:

$$w(f_1) = 2; \quad w(f_2) = w(f_3) = w(f_4) = 2*c_2 + 2$$

$$w(f_5) = 3; \quad w(f_6) = w(f_7) = w(f_8) = 2$$

$$w(f_9) = c_1 + 6; \quad w(f_{10}) = w(f_{11}) = w(f_{12}) = c_2 + 1$$

...

- Khi đó ta có (A, D, w) là một mạng tính toán có trọng số

Mạng suy diễn - tính toán

- Mạng suy diễn - tính toán gồm 4 thành phần: **(A, D, F, R)**
 - Tập hợp **A** gồm các thuộc tính
 - Tập hợp **D** gồm các luật suy diễn (hay các quan hệ suy diễn) trên các thuộc tính
 - Tập hợp **F** gồm các công thức tính toán hay các thủ tục tính toán tương ứng với các luật suy diễn. Sự tương ứng này thể hiện bởi một ánh xạ

$$f : D \rightarrow F$$

- Tập hợp **R** gồm một số qui tắc hay điều kiện ràng buộc trên các thuộc tính
- Ta có (A, D) là một mạng suy diễn và lời giải cho bài toán $H \rightarrow G$ trên mạng suy diễn này sẽ xác định các công thức hay các thủ tục tính toán các phần tử thuộc G từ các phần tử thuộc H .

Ví dụ:

- Kiến thức về một tam giác có thể được biểu diễn bởi một mạng suy diễn tính toán (A, D, F, R) như sau:
 - $A = \{A, B, C, a, b, c, R, S, p, \dots\}$
 - $D = \{$

$r1: A, B \Rightarrow C;$	$r2: A, C \Rightarrow B;$	$r3: B, C \Rightarrow A;$
$r4: A, a \Rightarrow R;$	$r5: A, R \Rightarrow a;$	$r6: R, a \Rightarrow A;$
$r7: A, b, c \Rightarrow a; \dots\}$		
 - $F = \{$

$f1: C = \pi - A - B;$	$f2: B = \pi - A - C;$	$f3: A = \pi - B - C;$
$f4: R = a / (2 \cdot \sin(A));$	$f5: a = 2 \cdot R \cdot \sin(A);$	$f6: A = \arcsin(a / (2 \cdot R));$
$f7: a = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos(A); \dots\}$		
 - $R = \{$

$a + b > c; a + c > b; b + c > a;$	$a > b \Leftrightarrow A > B; a = b \Leftrightarrow A = B; \dots\}$
------------------------------------	---



Chúc các bạn học tốt!